## 1. INTRODUÇÃO

Analisar a cadeia nacional do leite, tendo em vista sua importância para o agronegócio brasileiro, é primordial. O Valor Bruto de Produção Agropecuário[1] (VBP Agropecuário) Total do ano de 2014 foi de aproximadamente R$ 452,0 bilhões. O VBP Pecuário para o mesmo período foi de R$ 170,0 bilhões, sendo a bovinocultura de corte responsável por R$ 78,6 bilhões, o leite por R$ 39,0 bilhões, avicultura de corte por 31,3 bilhões e a suinocultura por 13,8 bilhões. Ou seja, o leite em 2014 foi responsável por aproximadamente 23% de todo o VBP Agropecuário e 8,6% de todo o VBP Agropecuário, demonstrando a importância do setor para a economia brasileira (CNA, 2015).

Segundo Salgado (2013), as relações produtivas e comerciais da cadeia láctea estão cada vez mais globalizadas, mediante acordos comerciais bilaterais ou regionais. Criam-se assim, novas exigências para o mercado lácteo, gerando necessidades por melhores resultados da cadeia produtiva, da organização da produção, do maior acesso à informação, além de melhores índices de produtividade e, conseqüentemente, maiores escalas de produção, aliadas a uma maior qualidade da matéria-prima, visando o interesse do país na inserção no mercado internacional (SOARES *et al*., 2013).

Comparando-se com outros produtores, o Brasil foi o quinto maior produtor de leite no ano de 2013. União Europeia configura-se como o maior produtor mundial de leite, tendo produzido aproximadamente 144 milhões de toneladas em 2013, correspondendo a 25% da produção mundial. Destacam-se países produtores como Alemanha, França, Reino Unido, Polônia e Holanda, que respondem por mais de 67% da produção total (GUIMARÃES *et al.*, 2013).

No entanto, individualmente os EUA seguem como o maior produtor de leite do mundo, com produção estimada em 91 milhões de toneladas em 2013. Índia e China são importantes *players*, no entanto tem suas produções voltadas para consumo interno.

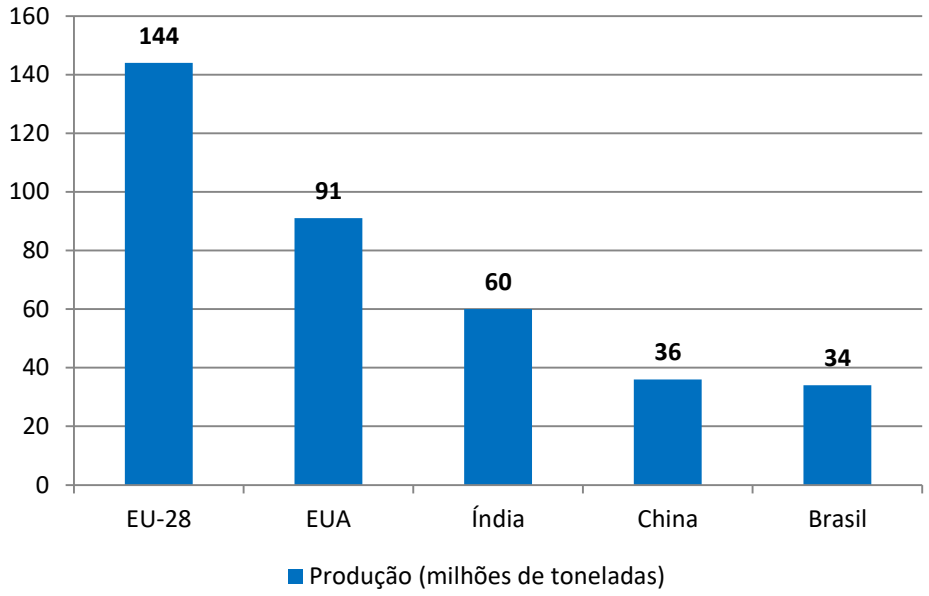


**GRÁFICO 1 - Cinco maiores produtores mundiais de leite – 2013 (milhões de toneladas)**

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2016)

[1] Valor Bruto de Produção é o faturamento, a receita de vendas, de cada setor produtivo.

Segundo Salgado (2013) houve nos últimos 15 anos, um aumento pela demanda de alimentos, principalmente nos países emergentes. Considera-se nesse período, além do crescimento populacional, aumento no consumo *per capita* de diversos itens. O crescimento no consumo de lácteo é um deles. Existe também, forte tendência para que se cresça o consumo em países na Ásia, África e América Latina, significando imenso potencial mercadológico para a produção nacional (MAPA, 2016).

Atualmente o brasileiro consome aproximadamente 173 kg de equivalente leite/ ano (2011), tendo crescido entre 2008 e 2011 significativos 20,5%, principalmente pela melhoria na renda *per capita* dos brasileiros, enquanto que em países desenvolvidos, este número fica em torno de 270 kg. Ou seja, ainda há um grande espaço para crescimento em consumo no Brasil (GUIMARÃES *et al*., 2013).

Segundo Guimarães *et al.* (2013), os principais *players* mundiais de leite e derivados são: Nova Zelândia, União Europeia, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Um fator muito importante diz respeito ao caráter mais regionalizado das negociações mundiais, principalmente, por serem os produtos lácteos, mais perecíveis que outras *commodities* agropecuárias, o que dificulta transações em distâncias mais longas (PINHA; BRAGA; CAMPOS, 2016).

No entanto, as transações internacionais levando-se em conta produtos lácteos giram em torno de 5 a 7%, demonstrando o forte caráter doméstico, em se tratando de consumo de leite e derivados. Ainda segundo os autores, houve a partir de 2008 um crescimento no comércio de lácteos, impulsionados pelo crescimento mundial e aumento na renda de países, em especial os asiáticos, demandando mais produtos para atender a demanda (PINHA; BRAGA; CAMPOS, 2014).

A Europa é o maior exportador de queijos do mundo, principal item da balança comercial mundial, correspondendo em 2012 a US$ 25 bilhões. O segundo item mais exportado do mundo, tendo a China e os países africanos como principais destinos é o leite em pó integral, tendo a Nova Zelândia como maior produtor e exportador, respondendo por mais de 30% do mercado mundial. Os EUA são o maior produtor de leite em pó desnatado, tendo o México como principal destino. Já Argentina e Uruguai são responsável pela quase totalidade das exportações de leite em pó na América do Sul, tendo Brasil e Venezuela como principais destinos (GUIMARÃES *et al.*, 2013).

Ainda segundo Guimarães *et al.* (2013), é interessante demonstrar que países com produções intensivas (países da União Europeia e EUA) apresentam produtividade maior que países com produções extensivas (América do Sul e Oceania). Outro dado importante diz respeito aos custos de produção, geralmente mais altos em sistemas mais intensificados, forçando aumentos de escala, ou seja, rebanhos maiores, geralmente em menor número de produtores, ocorrendo assim uma concentração no mercado produtor.

Wilkinson (2003) afirma que a partir da década de 80, levando-se em consideração a remodelagem dos modelos de governança interna e externa dos países da América Latina, viu-se uma retirada direta dos controles governamentais na formação de preços ou compras e o desmantelamento de serviços de extensão e a eliminação de políticas setoriais. Ainda segundo o autor, a partir desta conjuntura, houve uma fragilização dos pequenos produtores e de suas organizações tradicionais (cooperativas), com uma menor proteção tarifária e maior abertura comercial ao mercado internacional, levando a um aumento das importações de alimentos, que em alguns países da América Latina já eram altas (WILKINSON, 2003).

No mercado de leite no Brasil, a partir dos anos 90, observaram-se algumas características, como a carência de coordenação entre produtores e usinas, diminuição de

serviço aos produtores por parte das usinas, aumento no custo de produção, além de uma desregulamentação do setor, com ausência de controle governamental sobre os preços (SOARES et al., 2013) e (BACCARIN, 2011).

Outros pontos de extrema importância foram que, a partir desta época, a granelização e o aumento na produção e comercialização do leite UHT, deslocando a produção, até então predominante na região sudeste (respondia com mais de 50% da produção), para aproximadamente 33% em 2011. O nordeste manteve estável sua produção no período (13%), enquanto que o norte passou a ocupar 5%, o centro-oeste 15% e o sul teve crescimento substancial, alcançando 32% da produção nacional no período (MAIA et al., 2013). Segundo Silva (2008), isto permitiu o fornecimento de leite a menores preços, tendo em vista os menores custos de produção destas regiões.

Maia et al. (2013) afirmam que o crescimento da produção no Brasil, observado entre os anos 70 e os anos 2000, está relacionado a dois pontos principais, sendo o primeiro o aumento no número de animais ordenhados, passando de aproximadamente 10,8 milhões de vacas para cerca de 20 milhões de animais em 2005 e um segundo ponto que corresponde a um aumento na produtividade dos animais, que na década de 70 correspondia a aproximadamente 655 litros/ animal/ ano, para cerca de 1400 litros/ animal/ ano, em 2014 (MAIA et al., 2013) e (CILEITE, 2016).

Com o intervencionismo governamental na produção, através do tabelamento de preços iniciado na década de 40 e vigente até meados da década de 90 (com o intuito de fomentar a produção, reduzir a sazonalidade e incentivar o consumo), observou-se no período baixo estímulo a índices como maior eficiência, produtividade e qualidade. Através desta relativa proteção aos produtores nacionais, a baixa exposição ao mercado internacional do leite brasileiro contribuiu para o comprometimento da competitividade nacional da cadeia (SALGADO, 2013).

Assim, com a abertura do mercado nacional na década de 90, aliado ao fim de políticas de preços e com o fim da inflação, foram motivos que desestruturaram o cenário produtor (MARTINS, 2004). Tais fatores, somados à falta de qualidade da matéria-prima, a sazonalidade e os elevados custos de produção, além da baixa qualificação da mão-de-obra, facilitaram a importação de lácteos. Ressalta-se ainda para os subsídios concedidos para os lácteos em alguns importantes países produtores, ampliando ainda mais as importações brasileiras provenientes destes países (CAMPOS; PIACENTI, 2007).

Formou-se assim, um cenário extremamente desfavorável para exportação de leite e derivados, onde hoje, aproximadamente 0,5% da produção nacional são voltadas para o mercado externo, enquanto 98% abastecem o mercado interno. Outro dado importante diz respeito à participação de lácteos importados no mercado nacional, que ocupa aproximadamente 3% do consumo atual (BRADESCO, 2016).

Neste novo contexto da cadeia de leite no Brasil, marcado pela desregulamentação, ampliou-se a competição entre os laticínios privados atuantes na cadeia produtiva de leite no Brasil e os produtores rurais tiveram que se modernizar para sobreviver aos preços pagos pelos laticínios e as exigências de qualidade.

O produtor rural, os laticínios e a própria cadeia produtora de leite no Brasil viram-se na necessidade de tornarem-se mais competitivos para sobreviver neste novo ambiente de mercado. Para Nóbrega; Santos; Jesus (2014), a competitividade é a capacidade de uma determinada empresa elaborar e colocar em prática estratégias que permitam obter e manter em longo prazo, uma posição sustentável no mercado. Conto; Júnior; Vaccaro (2016) afirmam que com a globalização, as empresas competem entre si e para sua sobrevivência.

Segundo Santos *et al.* (2015), o Brasil tem importante papel como produtor de alimentos, ao abastecer o mercado interno e gerar divisas com os resultados positivos das exportações relacionadas ao agronegócio. No entanto, é inegável a extrema dependência nacional pela exportação de poucas *commodities*, responsáveis pelos resultados significativos na balança comercial brasileira (SANTOS *et al.*, 2015).

Deve-se considerar assim, a produtividade como fator relacionado a vantagens competitivas, onde, juntamente com a inovação e questões como o acesso à informação são cruciais para que haja desenvolvimento das empresas, que objetivam antes de qualquer coisa, a maximização dos lucros da organização (CONTO; JÚNIOR; VACCARO, 2016).

É, portanto, essencial à busca por novas alternativas que levem a uma competitividade sustentável. É necessário que as empresas conheçam e acompanhem as exigências do mercado, assim como tendências mundiais em relação ao meio ambiente, preservação e técnicas de produção mais limpas, além de leis de regulamentação e fiscalização mais eficazes, avaliando possíveis oportunidades e ameaças que podem surgir com novos padrões competitivos (CANTELLE *et al.*, 2013).

**Objetivos**

O objetivo geral do trabalho é o de realizar uma análise comparativa entre Brasil, Argentina, França, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Uruguai entre 1996 e 2014.

Para se cumprir o objetivo geral serão analisados os seguintes objetivos específicos:

i) Quantificar a evolução da produção de leite nos países selecionados entre 1996 e 2014;

ii) Quantificar a evolução do rebanho nos países selecionados entre 1996 e 2014.

iii) Quantificar a evolução da produtividade os países selecionados entre 1996 e 2014.

iv) Discussão sobre o perfil da produção e do mercado leite no Brasil.

O período de análise é caracterizado pela redução inflacionária brasileira a partir do plano real, da consolidação do MERCOSUL. Os países escolhidos para a análise são os maiores exportadores mundiais de produtos lácteos. A Argentina e o Uruguai, por integrarem o MERCOSUL, são os maiores exportadores de leite em pó para o Brasil. Ressalta-se ainda para o fato destes países serem referência na competitividade internacional da produção de produtos lácteos.

## 2. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa exploratória classificada, quanto à abordagem do problema, como quantitativa. Realizou-se uma análise comparativa de vários indicadores de competitividade entre o Brasil e outros importantes países produtores de leite. Quanto aos procedimentos técnicos para a coleta de dados foram utilizados documentos (relatórios e bancos de dados) e referências bibliográficas sobre a cadeia Láctea. Foram consultados os bancos de dados e relatórios de BRADESCO, CEPEA, CNA, CONAB, CILEITE, EMBRAPA, FAO e MAPA.

Foram levantadas informações relativas à produção do leite no Brasil entre os anos de 1996 e 2014, além de dados relativos à balança comercial, ponderando-se os principais itens importados e exportados, assim como alguns dos maiores produtores e exportadores de produtos lácteos nos últimos anos. Procurou-se, além de identificar os principais produtos

comercializados, mensurar a participação de cada um deles, ajudando a conjecturar o mercado lácteo mundial.

A comparação das variáveis levantadas (produção, rebanho e produtividade), entre Brasil, Argentina, França, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Uruguai são importantes para entender como diferentes sistemas e mercados podem explicar maior participação de cada nação no mercado mundial.

Por fim, levanta-se questão sobre a competitividade do leite brasileiro, considerando-se o cenário da produção e os desafios relacionados ao mercado atual, indagando-se qual o melhor caminho na busca por maiores acessos aos mercados internacionais, levando-se em conta as particularidades do sistema nacional vigente para o setor.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar a evolução da produção de leite nos países selecionados, a Nova Zelândia foi o país com maior crescimento na sua produção, aproximadamente 113,0% entre 1996 e 2014. No mesmo período, o Brasil teve um acréscimo de 89,7% na produção, o Uruguai ampliou em aproximadamente 71,3 % sua produção e os Estados Unidos em 33%, ver tabela 1.

Em todos os países analisados, a taxa de crescimento da produção foi maior que o crescimento do rebanho, ver tabela 2. Portanto, o crescimento da produção de leite nestes países foi mais decorrência do crescimento da produtividade (produção de leite por vaca por ano) do que do crescimento do número de vacas. Em termos absolutos, houve declínio no número de cabeças em 07 dos 10 países analisados, ocorrendo crescimento do número de vacas apenas na Nova Zelândia, crescimento de aproximadamente 60,7%, no Brasil, crescimento aproximado de 41,5% e no Uruguai, crescimento de aproximadamente 2,7%.

Quanto à produtividade, ver tabela 3, os Estados Unidos é o país com maior produtividade na produção de leite nos países analisados. No ano de 2014, a produtividade foi de 10.150,40 kg de leite por vaca no ano. Na segunda e terceira posição de produtividade, vem o Reino Unido, com produtividade de 8.130,70 kg e Holanda, com produtividade de 7.747,00 kg.

Nos países da América do Sul, a Argentina possui a maior produtividade. No ano de 2014, a produtividade Argentina era de 5.646 kg de leite por vaca, seguido a distância pelo Uruguai, com produtividade de 2.889 kg de leite por vaca e o Brasil apresentou a menor produtividade, 1.525 kg por vaca. Ao analisar a evolução da produtividade no período de 1996 até 2014. O Uruguai apresentou maior incremento na produtividade de 66,9%, A Argentina apresentou incremento de 42,1% e o Brasil em 34,1%. Portanto, o incremento da produtividade brasileiro foi inferior aos dos demais países sul americanos mantendo-se a defasagem na produtividade brasileira em relação aos parceiros do MERCOSUL.

Destaca-se para o fato de a Nova Zelândia e o Uruguai, países com maior crescimento das exportações mundiais, não disporem de produtividade tão elevada quanto Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. A produtividade da Nova Zelândia no ano de 2014 é de 4118,50 kg de leite por vaca no ano e do Uruguai de 2889,90 kg.

Quanto ao crescimento da produtividade no período, os destaques são a Polônia, o Uruguai, e a Argentina, com crescimento de aproximadamente 67,9% no primeiro, 67,0% no segundo e 42,1% no terceiro.

**Tabela 1 – Produção entre os anos de 1996 e 2014 – Principais países exportadores x Brasil**

| | Produção (mil ton.) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANO** | **Argentina** | **França** | **Alemanha** | **Holanda** | **Nova Zelândia** | **Polônia** | **Reino Unido** | **Estados Unidos** | **Uruguai** | **Brasil** |
| **1996** | 9.139.815 | 25.108.800 | 28.778.862 | 11.012.592 | 10.010.000 | 11.695.786 | 14.808.300 | 69.855.000 | 1.302.050 | 18.515.391 |
| **1997** | 9.371.790 | 24.916.700 | 28.701.906 | 10.922.310 | 11.058.000 | 12.123.333 | 14.841.000 | 70.801.000 | 1.339.681 | 18.666.011 |
| **1998** | 9.841.926 | 24.834.000 | 28.378.000 | 10.995.000 | 11.380.000 | 12.595.860 | 14.632.000 | 71.414.000 | 1.467.629 | 18.693.915 |
| **1999** | 10.649.200 | 24.892.000 | 28.334.212 | 11.174.000 | 10.881.408 | 12.284.265 | 15.014.000 | 73.804.000 | 1.479.382 | 19.070.048 |
| **2000** | 10.121.330 | 24.998.600 | 28.331.216 | 11.155.000 | 12.235.392 | 11.889.300 | 14.488.000 | 76.023.000 | 1.421.749 | 19.767.206 |
| **2001** | 9.768.725 | 24.903.250 | 28.191.000 | 10.970.000 | 13.119.412 | 11.884.000 | 14.707.000 | 74.994.000 | 1.505.600 | 20.509.953 |
| **2002** | 8.793.400 | 25.197.330 | 27.874.440 | 10.677.000 | 13.865.939 | 11.872.700 | 14.869.000 | 77.140.000 | 1.475.000 | 21.642.780 |
| **2003** | 8.197.480 | 24.614.100 | 28.533.320 | 11.075.000 | 14.349.000 | 11.892.320 | 15.010.000 | 77.289.400 | 1.507.000 | 22.253.863 |
| **2004** | 8.100.000 | 24.449.302 | 28.244.730 | 10.905.000 | 15.030.000 | 11.821.982 | 14.555.000 | 77.535.152 | 1.494.000 | 23.474.694 |
| **2005** | 9.908.941 | 24.885.376 | 28.452.950 | 10.847.000 | 14.637.894 | 11.922.778 | 14.473.000 | 80.254.464 | 1.619.000 | 24.620.859 |
| **2006** | 10.493.569 | 24.194.708 | 27.995.000 | 10.989.100 | 15.172.464 | 11.982.393 | 14.316.000 | 82.463.032 | 1.620.000 | 25.398.219 |
| **2007** | 9.822.337 | 24.373.700 | 28.402.772 | 11.061.750 | 15.618.288 | 12.096.005 | 14.023.000 | 84.189.064 | 1.795.400 | 26.133.913 |
| **2008** | 10.320.318 | 23.564.860 | 28.656.256 | 11.285.910 | 15.216.840 | 12.425.282 | 13.719.000 | 86.177.408 | 1.701.300 | 27.579.383 |
| **2009** | 10.366.290 | 22.659.198 | 29.163.676 | 11.465.570 | 16.483.000 | 12.447.173 | 13.852.000 | 85.880.480 | 1.871.600 | 29.105.496 |
| **2010** | 10.626.288 | 23.331.836 | 29.616.284 | 11.626.123 | 17.010.456 | 12.278.718 | 14.071.000 | 87.474.384 | 1.820.746 | 30.715.460 |
| **2011** | 11.552.886 | 24.361.094 | 30.323.464 | 11.641.718 | 17.339.000 | 12.413.796 | 13.849.000 | 88.978.600 | 2.120.767 | 32.096.214 |
| **2012** | 11.339.530 | 23.998.422 | 30.672.154 | 11.675.448 | 19.129.000 | 12.667.773 | 13.843.000 | 91.009.706 | 2.244.480 | 32.304.421 |
| **2013** | 10.971.100 | 23.714.356 | 31.324.238 | 12.212.690 | 19.459.000 | 12.718.433 | 13.935.000 | 91.276.872 | 2.238.000 | 34.255.236 |
| **2014** | 11.009.900 | 25.332.500 | 32.394.969 | 12.473.023 | 21.317.000 | 12.985.520 | 15.050.000 | 93.460.920 | 2.231.000 | 35.124.360 |
| **Variação*** | 20,5% | 0,9% | 12,6% | 13,3% | 113% | 11,0% | 1,6% | 33,8% | 71,3% | 89,7% |

*Corresponde à variação entre 1996 e 2014.

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2016)

**Tabela 2 - Número de vacas ordenhadas entre os anos de 1996 e 2014 – Principais países exportadores x Brasil**

| | Milhões de cabeças | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANO** | **Argentina** | **França** | **Alemanha** | **Holanda** | **Nova Zelândia** | **Polônia** | **Reino Unido** | **Estados Unidos** | **Uruguai** | **Brasil** |
| **1996** | 2.300.000 | 4.540.000 | 5.230.000 | 1.664.648 | 3.220.000 | 3.495.000 | 2.587.000 | 9.372.000 | 752.000 | 16.273.667 |
| **1997** | 2.400.000 | 4.453.000 | 5.194.700 | 1.591.000 | 3.377.000 | 3.492.580 | 2.478.000 | 9.252.000 | 783.000 | 17.048.232 |
| **1998** | 2.500.000 | 4.391.000 | 4.963.800 | 1.611.000 | 3.467.000 | 3.202.271 | 2.439.000 | 9.158.000 | 860.000 | 17.280.606 |
| **1999** | 2.500.000 | 4.376.000 | 4.794.800 | 1.588.000 | 3.357.859 | 3.076.959 | 2.440.000 | 9.156.000 | 840.000 | 17.395.658 |
| **2000** | 2.450.000 | 4.202.720 | 4.628.000 | 1.532.000 | 3.337.486 | 3.014.300 | 2.354.000 | 9.210.000 | 700.000 | 17.885.020 |
| **2001** | 2.450.000 | 4.213.127 | 4.538.000 | 1.551.000 | 3.556.000 | 2.940.300 | 2.251.000 | 9.115.000 | 720.000 | 18.193.952 |
| **2002** | 2.150.000 | 4.197.229 | 4.444.000 | 1.546.000 | 3.747.000 | 2.851.400 | 2.227.200 | 9.141.000 | 710.000 | 18.792.694 |
| **2003** | 2.000.000 | 4.134.000 | 4.365.000 | 1.551.400 | 3.928.140 | 2.857.940 | 2.192.300 | 9.084.000 | 721.000 | 19.255.642 |
| **2004** | 2.000.000 | 4.005.100 | 4.289.000 | 1.502.000 | 4.103.319 | 2.769.524 | 2.132.700 | 9.010.000 | 715.000 | 20.022.724 |
| **2005** | 2.100.000 | 3.957.858 | 4.208.000 | 1.486.000 | 4.105.990 | 2.751.670 | 1.997.700 | 9.041.000 | 780.000 | 20.625.924 |
| **2006** | 2.300.000 | 3.877.817 | 4.081.200 | 1.443.000 | 4.137.697 | 2.774.920 | 1.978.800 | 9.112.000 | 716.837 | 20.942.812 |
| **2007** | 2.200.000 | 3.845.820 | 4.071.199 | 1.490.000 | 4.167.121 | 2.727.004 | 1.954.000 | 9.132.000 | 743.000 | 21.112.272 |
| **2008** | 2.150.000 | 3.863.435 | 4.217.771 | 1.587.000 | 4.347.657 | 2.733.130 | 1.909.000 | 9.205.000 | 744.000 | 21.599.910 |
| **2009** | 2.100.000 | 3.747.886 | 4.187.421 | 1.572.230 | 4.607.000 | 2.606.094 | 1.864.000 | 9.198.000 | 710.000 | 22.440.516 |
| **2010** | 2.100.000 | 3.716.276 | 4.181.679 | 1.556.840 | 4.680.096 | 2.538.184 | 1.850.000 | 9.087.000 | 764.000 | 22.924.914 |
| **2011** | 2.150.000 | 3.664.153 | 4.190.103 | 1.542.800 | 4.528.736 | 2.473.165 | 1.815.000 | 9.156.000 | 793.000 | 23.229.192 |
| **2012** | 2.193.000 | 3.643.200 | 4.190.485 | 1.541.000 | 4.634.226 | 2.441.238 | 1.798.000 | 9.235.500 | 755.000 | 22.803.520 |
| **2013** | 2.193.000 | 3.697.232 | 4.267.611 | 1.597.000 | 5.004.634 | 2.360.597 | 1.794.000 | 9.221.200 | 782.000 | 22.954.537 |
| **2014** | 1.950.000 | 3.698.450 | 4.295.680 | 1.610.000 | 5.175.869 | 2.310.259 | 1.851.000 | 9.207.600 | 772.000 | 23.027.951 |
| **Variação*** | -15,2% | -18,5% | -17,9% | -3,3% | 60,7% | -33,9% | -28,4% | -1,8% | 2,7% | 41,5% |

*Corresponde à variação entre 1996 e 2014.

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2016)

**Tabela 3 - Produtividade entre os anos de 1996 e 2014 – Principais países exportadores x Brasil**

| | Produtividade (kg/ vaca/ ano) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANO** | **Argentina** | **França** | **Alemanha** | **Holanda** | **Nova Zelândia** | **Polônia** | **Reino Unido** | **Estados Unidos** | **Uruguai** | **Brasil** |
| **1996** | 3973,80 | 5530,60 | 5502,70 | 6615,60 | 3108,70 | 3346,40 | 5724,10 | 7453,60 | 1731,40 | 1137,75 |
| **1997** | 3904,90 | 5595,50 | 5525,20 | 6865,10 | 3274,50 | 3471,20 | 5989,10 | 7652,50 | 1711,00 | 1094,89 |
| **1998** | 3936,80 | 5655,70 | 5717,00 | 6825,00 | 3282,40 | 3933,40 | 5999,20 | 7798,00 | 1706,50 | 1081,79 |
| **1999** | 4259,70 | 5688,30 | 5909,40 | 7036,50 | 3240,60 | 3992,40 | 6153,30 | 8060,70 | 1761,20 | 1096,25 |
| **2000** | 4131,20 | 5948,20 | 6121,70 | 7281,30 | 3666,10 | 3944,30 | 6154,60 | 8254,40 | 2031,10 | 1105,24 |
| **2001** | 3987,20 | 5110,90 | 6212,20 | 7072,90 | 3689,40 | 4041,80 | 6533,50 | 8227,50 | 2091,10 | 1127,30 |
| **2002** | 4090,00 | 6003,30 | 6272,40 | 6906,20 | 3700,50 | 4163,80 | 6676,10 | 8438,90 | 2077,50 | 1151,66 |
| **2003** | 4098,70 | 5954,10 | 6536,80 | 7138,70 | 3652,90 | 4135,10 | 6846,70 | 8508,30 | 2090,20 | 1155,71 |
| **2004** | 4050,00 | 6104,50 | 6585,40 | 7260,30 | 3662,90 | 4268,60 | 6824,70 | 8605,50 | 2089,50 | 1172,40 |
| **2005** | 4718,50 | 6287,60 | 6761,60 | 7299,50 | 3565,00 | 4332,90 | 7244,80 | 8876,70 | 2075,60 | 1193,69 |
| **2006** | 4562,40 | 6239,30 | 6859,50 | 7615,50 | 3666,90 | 4318,10 | 7244,80 | 9049,90 | 2259,90 | 1212,74 |
| **2007** | 4464,70 | 6337,70 | 6976,50 | 7424,00 | 3748,00 | 4435,60 | 7176,60 | 9219,10 | 2416,40 | 1237,27 |
| **2008** | 4800,10 | 6099,50 | 6794,30 | 7111,50 | 3500,00 | 4546,20 | 7186,50 | 9362,00 | 2286,70 | 1276,83 |
| **2009** | 4936,30 | 6045,90 | 6964,60 | 7294,50 | 3577,80 | 4776,20 | 7431,30 | 9336,90 | 2636,10 | 1297,01 |
| **2010** | 5060,10 | 6278,30 | 7082,40 | 7467,80 | 3634,60 | 4837,60 | 7605,90 | 9626,30 | 2383,20 | 1339,83 |
| **2011** | 5373,40 | 6648,50 | 7236,90 | 7545,80 | 3828,70 | 5019,40 | 7630,30 | 9718,10 | 2674,40 | 1381,72 |
| **2012** | 5170,80 | 6587,20 | 7319,50 | 7576,50 | 4128,80 | 5189,10 | 7699,10 | 9854,30 | 2972,80 | 1416,64 |
| **2013** | 5002,80 | 6414,10 | 7340,00 | 7647,30 | 3890,20 | 5387,80 | 7767,60 | 9898,60 | 2861,90 | 1492,31 |
| **2014** | 5646,10 | 6849,50 | 7541,30 | 7747,20 | 4118,50 | 5620,80 | 8130,70 | 10150,40 | 2889,90 | 1525,30 |
| **Variação*** | 42,1% | 23,8% | 37,0% | 17,1% | 32,5% | 68,0% | 42,0% | 36,2% | 66,9% | 34,1% |

*Corresponde à variação entre 1996 e 2014.

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2016)

## 3.1 Discussão sobre o perfil da produção e do mercado de leite no Brasil

A partir da década de 90 a produção de leite no Brasil teve significativo crescimento, levando o país a ocupar lugar de destaque na produção mundial, sendo atualmente um dos cinco maiores produtores do mundo, com uma produção de aproximadamente 34 milhões de toneladas e com um crescimento médio anual de 4,6%. Comparando-se a países como EUA, com crescimento de 2,0%, Índia com 5,7%, Nova Zelândia com 2,95% e China com expressivos 7,4% ao ano, o país é um dos que mais cresceu nos últimos 10 anos (FAO, 2013).

Com o fim da intervenção governamental sobre o controle de preços (WILKINSON, 2003), o aumento nos custos de produção, a variação cambial e abertura comercial do Brasil (SOARES *et al.*, 2013), percebeu-se uma mudança no cenário produtivo no país. Houve diminuição no número de produtores e concentração da atividade, no entanto, observou-se ganhos de escala produtiva, embora muito mais pelo aumento no número de animais ordenhados, que se levando em consideração melhorias significativas na produtividade dos animais (GUIMARÃES *et al.*, 2013).

Ainda segundo Guimarães *et al*. (2013), é percebida uma produção e produtividade mais alta em países cujo sistema predominante de produção seja intensificado, que difere de países como o Brasil, onde ainda se predomina sistemas extensivos de produção.

A produção de leite no Brasil caracteriza-se como heterogênea, sendo dividida em pequenas e grandes propriedades. Trata-se de um universo de aproximadamente 1,3 milhão de propriedades, localizadas em todo o território nacional, apresentando diferentes graus de tecnificação (MAIA *et al*., 2013).

Assim, considerando-se o universo brasileiro, baseando-se em diferentes graus tecnológicos, pode-se perceber que a característica mais extensiva de produção no Brasil contribui para altos custos de produção, pautada na baixa eficiência e produtividade do setor, que aliada à falta de informação no campo, leva a comprometimentos quanto à qualidade do produto final, dificultando a comercialização de produtos lácteos (RESENDE *et al*., 2016).

Mas, apesar de a produtividade média brasileira ser considerada baixa, percebe-se ao longo dos anos ganhos de produtividade e eficiência, principalmente nos grandes produtores nacionais (SOUSA; CAMPOS; GOMES, 2012). Isso pode ser explicado principalmente pela dinâmica do uso de terras no Brasil, uma vez que o leite sofre a concorrência da produção de grãos e pela grande demanda por bioenergia, pressionando fortemente o setor (SALGADO, 2013).

**Tabela 4 - Participação das fazendas (%) e produção brasileira de leite (%) por diferentes estratos de produção (número de vacas/ fazenda) – 1996 e 2012**

| Vacas/ faz. | Fazendas (%) | | Produção de leite (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 1996 | 2012 | 1996 | 2012 |
| <30 | 94,7% | 88,0% | 54,3% | 29,4% |
| 30-70 | 4,8% | 8,0% | 31,0% | 20,2% |
| 70-200 | 0,5% | 3,0% | 13,0% | 24,4% |
| >200 | 0,2% | 1,0% | 1,9% | 26,0% |

Fonte: Elaboração própria a partir de Stock (2007) e Salgado (2013)

Tais dados são comprovados quando comparamos a produção de leite no Brasil e nos 100 maiores produtores (mínimo de 4000 litros/ dia em 2002 e 6900 litros/ dia em 2014) nacionais nos anos de 2002 e 2014, onde em 2002, tais produtores correspondiam com 1,36% da produção diária e em 2014 com 1,44% (CARVALHO *et al*., 2002, 2014).

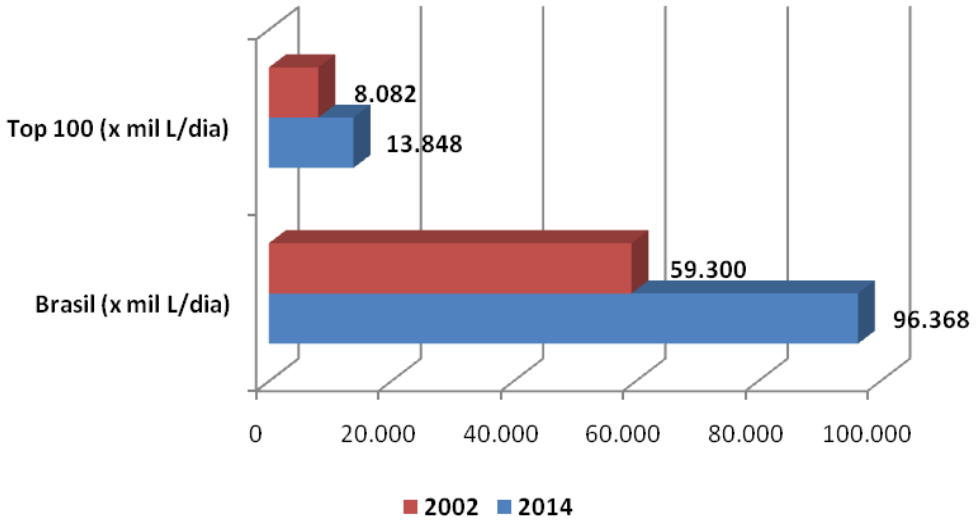


**GRÁFICO 2 - Produção diária de leite – média 100 maiores produtores nacionais x produção total no Brasil – 2002 e 2014 (x mil L).**

Fonte: Elaboração própria a partir de Cileite (2016)

Quanto ao sistema produtivo, é importante demonstrar a variabilidade encontrada no Brasil, no que se referem os perfis produtivos existentes. Enquanto em 2002, o rebanho holandês predominava em 57% das fazendas, em 2014 correspondiam a 70% das fazendas entre os 100 maiores produtores de leite no Brasil. Outro dado de extrema importância diz respeito ao tipo de sistema de produção vigente, observando-se em 2002, sistemas de confinamento total em 44,0% das fazendas (45,0% em *free-stalls* e 55,0% piquetes), semi-confinamento em 35,0% dos estabelecimentos e 21,0% em sistemas a pasto (pastejo rotacionado ou não). Já em 2014, sistemas de confinamento total corresponderam a 60,0% das propriedades entre os Tops 100 (74,0% em free-stalls ou compost barns e 26% em piquetes), semi-confinamento em 21,0% dos estabelecimentos e 19,0% em piquetes (pastejo rotacionado ou não) (CARVALHO *et al*., 2002, 2014).

Vale salientar que em 2002, 56,0% das grandes propriedades tinham intenção de aumentar a produção para o ano de 2003, enquanto que comparativamente ao mesmo grupo de produtores em 2014 com relação a 2015, tal porcentagem subiu pra 87,0%. Assim, percebe-se que para o grupo em questão, a atividade é interessante economicamente levando-se em consideração escala de produção (CARVALHO *et al*., 2002, 2014).

Escala de produção, produtividade média, grau de tecnologia, genética, qualidade do leite e acesso à informação e custos de produção médios são algumas das variáveis relacionadas à cadeia do leite, importantes quando se leva em consideração os preços pagos pela matéria-prima ao produtor e a rentabilidade[2] da atividade em si.

[2] Rentabilidade = (lucro líquido/ investimento total) x 100. Corresponde ao percentual do quanto o produtor ganha, ao considerar-se o lucro líquido (livre de descontos e impostos) e o investimento total (considerando-se custo operacional efetivo) correspondente à produção do leite.

Segundo o Centro de Estudos em Economia Aplicada (CEPEA, 2016), COE ou custo operacional efetivo corresponde a custos diretos de produção, como alimentação (48,8%), mão-de-obra (23,8%), medicamentos (3,18%), energia elétrica e combustível (1,62%), pastagens (1,2%) e outros (16,3%), sem considerar o pró-labore do produtor e a depreciação de terras e equipamentos.

Cantelle *et al.* (2013) afirmam ser muito difícil controlar preços sobre os produtos vendidos e considerando-se suas limitações tecnológicas, torna-se necessário um controle maior sobre variáveis internas à empresa, como os custos de produção.

Ou seja, indiferente do modelo de produção vigente, pode-se perceber ao longo dos anos o impacto do aumento nos custos de produção, sendo este um dos motivos que levam à menor rentabilidade da cadeia para a maioria dos produtores e, consequentemente para a mudança que vem ocorrendo nos perfis dos sistemas produtivos predominantes.

Importante salientar também, que a coordenação entre os setores produtivo e industrial favorece a produção com qualidade e aumenta a competitividade (GUIMARÃES *et al.*, 2013). O setor industrial é pouco concentrado, onde 14 laticínios foram responsáveis pela captação de aproximadamente 28% do leite formal produzido em 2014 (EMBRAPA, 2016). Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016), a industrialização de leite inspecionado chega a 68% no Brasil, enquanto que a informalidade representa significativos 30% da produção nacional total.

**Tabela 5 – Ranking dos laticínios no Brasil – 2014**

| Empresas/ Marcas | x Milhões de litros |
|---|---|
| NESTLÉ | 2.000,0 |
| LACTALIS DO BRASIL/ ELEBAT | 1.424,6 |
| CCPR/ ITAMBÉ | 1.222,3 |
| BELA VISTA | 1.032,1 |
| COOPs FRISA, CASTROLANDA E CAPAL | 765,9 |
| EMBARÉ | 563,9 |
| AURORA | 518,9 |
| DANONE | 457,7 |
| CONFEPAR | 418,9 |
| JUSSARA | 348,1 |
| CCGL | 326,6 |
| VIGOR | 270,0 |
| CENTROLEITE | 260,7 |
| FRIMESA | 259,2 |
| **TOTAL** | **9.868,9** |

Fonte: Elaboração própria a partir de EMBRAPA (2016)

Outro ponto de extrema importância diz respeito à qualidade da matéria prima nacional, bem abaixo dos padrões mundiais. Com a instituição da instrução normativa 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), buscou-se melhorar o padrão do leite brasileiro. Concomitantemente, as indústrias iniciaram programas de pagamento por qualidade, que contribuiu para a modernização da gestão na cadeia do leite (EMBRAPA, 2016). No entanto, tendo em vista a grande presença de pequenos empreendimentos industriais e a alta informalidade no setor, percebe-se que ainda a muito a se fazer.

Ainda segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2016), a grande fragmentação do setor dificulta barreiras à entrada, leva a ausência de economia de escala e aumenta custos de transporte e dificulta comercialização. Com uma concentração do mercado no setor, podem-se gerar ganhos de competitividade para a indústria nacional.

Segundo Campos; Piacenti (2007), levando-se em conta o mercado de leite e derivados no Brasil, observando-se números relativos à importação e exportação e, conseqüentemente, balança comercial para o setor, tem-se que o Brasil é um grande importador de lácteos.

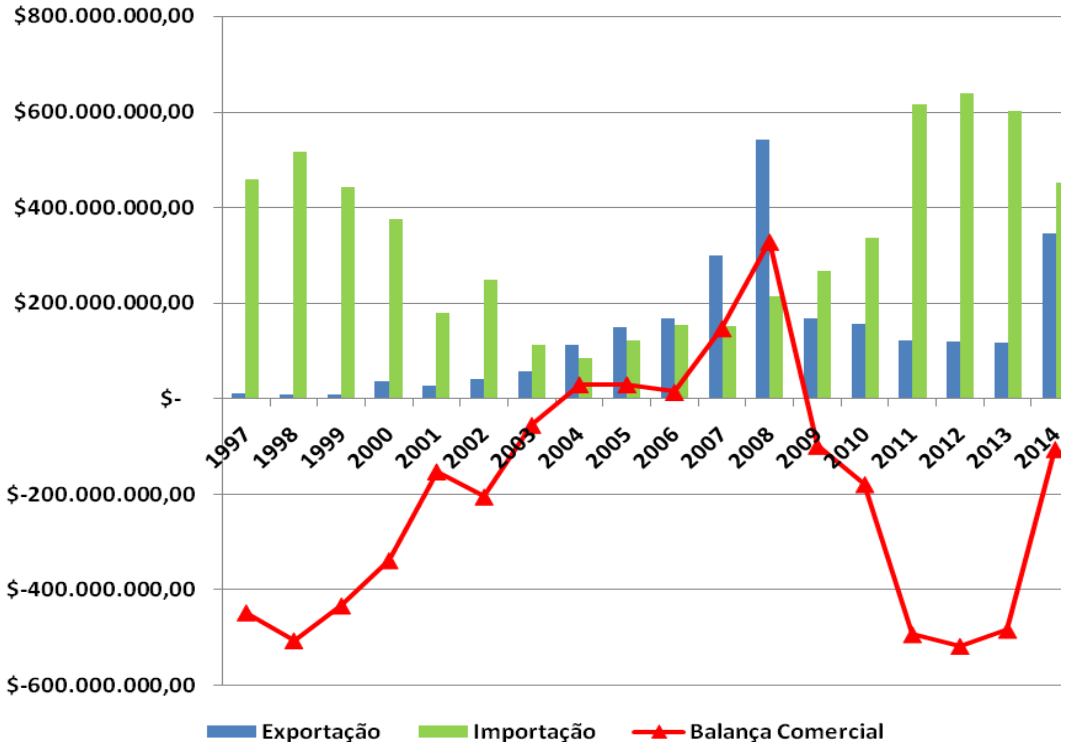


**GRÁFICO 3 - Balança comercial de lácteos – Brasil – 1997/2014 (milhões de dólares).**

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2016)

As importações de leite e derivados em 2014 foram de aproximadamente 106,8 mil toneladas. Os principais produtos lácteos importados pelo Brasil no ano de 2014 foram: leite em pó integral (30,4%), leite em pó desnatado (18,6%) e soro de leite (10,6%). No que se refere às exportações, em 2014 foram exportados cerca de 83,7 mil toneladas de derivados lácteos, sendo os principais produtos: leite em pó (63,6%), leite condensado (19,3%), cremes de leite (5,3%) e manteiga (3,5%) (CONAB, 2014).

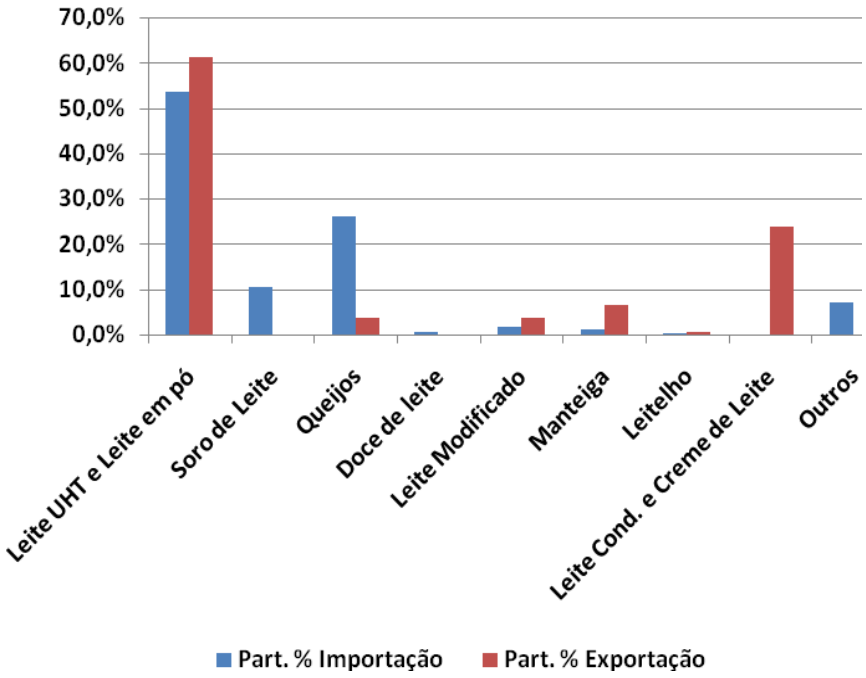


**GRÁFICO 4 - Principais produtos lácteos importados e exportados pelo Brasil – 2014 (%)**

Fonte: Elaboração própria a partir de BRADESCO (2015)

## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho não teve como realizar um estudo mais detalhado, no que tange a identificação de todos os fatores relevantes para a atividade leiteira no Brasil, o que pode levar a uma análise pouco precisa sobre os dados levantados. Novos estudos devem ser realizados, com o intuito de pontuar os principais fatores para o setor, explicando o peso de cada um deles na atividade e assim, compreender o verdadeiro papel do leite para a economia nacional.

O Brasil é um importante fornecedor de alimentos, sendo um dos principais produtores e exportadores de diversas *commodities* agropecuárias, sendo o país um dos cinco maiores produtores mundiais de leite.

A atividade no Brasil passou por intensas modificações no seu sistema produtivo nos últimos anos, melhorando índices de produtividade, aumentando os graus de tecnologia, ganhando escala e, conseqüentemente, procurando aumentar a rentabilidade, baseando-se em técnicas mais modernas e eficazes de produção, pautadas em melhorias de qualidade do leite e industrialização. No entanto, essa evolução é menor e mais lenta quando se comparam os principais *players* mundiais como EU-28, EUA, Nova Zelândia e até mesmo com países com menor produção como Argentina e Uruguai. A grande vantagem nacional se dá na medida em que a disponibilidade por terras em outros países produtores de alimentos é menor, sendo para o Brasil, o território uma vantagem competitiva em relação a outras nações.

O crescimento na economia brasileira entre os anos de 2000 e 2014 contribuiu para alavancar o consumo da população. O Brasil experimentou um superávit na balança comercial entre os anos de 2004 e 2008, que não se sustentou, demonstrando o padrão fortemente importador do setor.

Fatores como falta de sincronismo entre as cadeias produtora e indústria, o algo grau de informalidade, a falta de políticas públicas para o setor, aliados à baixa tecnificação da maioria das propriedades e o baixo acesso à informação, conjuntamente com a péssima

especialização da mão de obra brasileira, além da baixa qualidade do leite brasileiro são fatores que interferem na maior competitividade do setor nacional no mercado mundial.

Assim, é de suma importância entender o papel da história na produção nacional de leite, de caráter extensivo, cunhada na sazonalidade e nos altos custos de produção foi primordial para que a atividade pouco se especializasse. Enxergar o passado com olhos no futuro, procurando corrigir distorções do setor, serve de pano de fundo para o país alcançar melhores resultados e aumentar sua participação no mercado mundial de lácteos, cada vez mais exigente quanto à qualidade e origem dos produtos que consomem.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


BACCARIN, J. G.. **Sistema de produção agropecuário brasileiro**: características e evolução recente. 2 ed. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual de Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2011.

BRADESCO. **Leite e derivados**. Osasco: DEPEC-BRADESCO, nov. 2015. Disponível em: <http://docplayer.com.br/9411040-Depec-departamento-de-pesquisas-e-estudos-economicos-leite-e-derivados-novembro-de-2015.html>. Acesso em: 10 nov. 2016.

CAMPOS, K. C.; PIACENTI, C. A. Agronegócio do leite: cenário atual e perspectivas. In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 45, 2007, Londrina. **Anais eletrônicos...** Brasília: SOBER, 2007. ISSN 1806-9479.

CANTELLE, T. D.; LIMA, L. M. E. S.; REIS, R. P.; MAGALHÃES, L. C. A. Competitividade na Agricultura Comercial versus Sustentabilidade Ambiental. **Revista em Agronegócios e Meio Ambiente**, v. 6, n. 1, p. 171-188, jan./ abr. 2013. ISSN 2176-9168.

CARVALHO, M. P.; FAZIO, G.; CAVALCANTI, M.; GROPPO, H.; SCHIRNER, A. C. **Levantamento Top 100 2002**: os 100 maiores produtores de leite do Brasil. Piracicaba: MILKPOINT, 2002. Disponível em: <https://www.milkpoint.com.br/top100/2014/EBOOK-TOP100.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2016.

CARVALHO, M. P.; STREHL, A.; VENTURINI, C. E. P.; PELISSARI, E. A.; FERREIRA, K. **Levantamento Top 100 2014**: os 100 maiores produtores de leite do Brasil. Piracicaba: MILKPOINT, 2014. 44 p. Disponível e: <https://www.milkpoint.com.br/top100/2014/EBOOK-TOP100.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2016.

CEPEA. **Boletim do Leite**. Piracicaba: Cepea: ESALQ /USP, 2016. 8 p. (Cepea – ESALQ/USP. Documentos, 258).

CEPEA. **Consulta ao banco de dados**. Piracicaba: Cepea: ESALQ/USP, 2016. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/br/consultas-ao-banco-de-dados-do-site.aspx>. Acesso em: 12 nov. 2016.

CILEITE. **BRASIL**: Análise da concorrência. Juiz de Fora/ Brasília: Centro de Inteligência do Leite, 2016. Disponível em: <www.cileite.com.br/node/119&código=8>. Acesso em: 22 nov. 2016.

CILEITE. Centro de Inteligência do Leite**, Produção de leite e rebanho**: Estados. Juiz de Fora/ Brasília: Centro de Inteligência do Leite, 2016. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/content/leite-em-números-produção>. Acesso em: 08 set. 2016.

CNA. **Valor Bruto da produção agropecuária deve crescer 2% em 2015.** Brasília: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2015. Disponível em: <http:// http://www.canaldoprodutor.com.br/sites/default/files/boletim-VBP-n9.pdf>. Acesso em: 03 mar. 17.

CONAB. **Conjuntura mensal: leite e derivados**. Brasília. Companhia Nacional de Abastecimento, 2015. Disponível em: < http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/15_01_08_18_43_55_leiteederivadosdez.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

CONAB. **Conjuntura mensal: leite e derivados**. Brasília. Companhia Nacional de Abastecimento, 2015. Disponível em: < http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/15_04_10_08_33_53_leite_marco_2015.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

CONTO, S. M.; JÚNIOR, J. A. V. A.; VACCARO, G. L. R. A inovação como fator de vantagem competitiva: estudo de uma cooperativa produtora de suco e vinhos orgânicos. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 23, n. 2, p. 397-4407, 2016. ISSN 1806-9649.

EMBRAPA. **Circular técnica**. Brasília. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/CT-102.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

FAO**. Milk Production**. Rome: Food and Agriculture Organizacion of the United Nations. 2016. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#compare>. Acesso em: 21 nov. 2016.

FAO. **Livestock Primary**. Rome: Food and Agriculture Organizacion of the United Nacions. 2016. DIsponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL>. Acesso em: 01 mar. 2017.

GUIMARÃES, D.; CAPANEMA, L.; JUNIOR, C. J.; SILVA, M. A. F.; SIDÔNIO, LUIZA. **Análise de experiências internacionais e propostas para o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira do leite**. Rio de Janeiro: BNDES Setorial 38, 2013. p. 5-54. ISSN 1414-9230.

MAIA, G. B. S.; PINTO, A. R.; MARQUES, C. Y. T.; ROITMAN, F. B.; LYRA, D. D. **Produção Leiteira no Brasil**. Brasília: BNDES Setorial 37, 2013. p. 371-398. ISSN 1414-9230.

NÓBREGA, B. A.; SANTOS, J. N.; JESUS, G. A. D. Um Estudo da Relação entre Diversidade, Criatividade e Competitividade em Organizações Brasileiras. **Revista de Ciências da Administração**, Florianópolis, v. 16, n. 39, p. 194-209, ago 2014. ISSN 2175-8077.

PEDRA, D. F. B. M.; PIGATTO, G.; SANTINI, G. A. Análise de fatores produtivos e comerciais da cadeia láctea brasileira. In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 46., 2008, Rio Branco. **Anais eletrônicos...** Brasília: SOBER, 2008. ISSN 1806-9479.

PINHA, L. C.; BRAGA, M. J.; CAMPOS, A. C. Grau de concorrência e poder de mercado nas exportações de leite em pó para o Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural.** Piracicaba, v. 54, n. 03, p. 393-412, jul/set 2016. ISSN 0103-2003.

RESENDE, J. C.; CARVALHO, G. C.; HOTT, M. C.; STOCK, L. A.; OLIVEIRA, S. J. M. Níveis tecnológicos em fazendas de leite e impactos na produtividade dos fatores de produção e na rentabilidade. **Panorama do Leite**, Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 8, n. 88, p. 5-6. 2016. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/2016_06_PanoramaLeite.pdf>. Acesso em: 08 out. 2016.

SALGADO, F. M. M. **O futuro do leite no Brasil**: Uma análise de ambiente da cadeia produtiva de lácteos. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. Disponível em: <http://www.ufjf.br/mestradoleite/files/2013/05/Francisco-M.M.Salgado-Disserta%C3%A7%C3%A3o-final_stk.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

SANTOS, L. P.; AVELAR, J. M. B.; SHIKIDA, P. F. A.; CARVALHO, M. A. Agronegócio brasileiro no comércio internacional. **Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal**, Lisboa, v. 39, n. 1, p. 54-69. 2016. ISSN 0871-018X.

SOARES, J. C. V.; DIAS, E. M.; CUNHA, J. P.; JUNIOR, W. A. P.; OLIVEIRA, L. P.; SILVEIRA, V. C. P. A Identificação de características empreendedoras em produtores rurais: Proposição de uma escala. **Revista em Agronegócios e Meio Ambiente**, Maringá, v. 6, n. 3, p. 377-394, set./ dez. 2013. ISSN 2176-9168.

SOUSA, L. O. D.; CAMPOS, S. A. C.; GOMES, M. F. M. Technical performance of milk producers in the state of Goias, Brazil, in the short and long terms. **Revista Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 41, n. 8, p. 1944-1950, 2012. ISSN 1806-9290.

STOCK, L. A.; CARNEIRO, A. V.; CARVALHO, G. R.; ZOCCAL, R.; MARTINS, P. C.; YAMAGUCHI, L. C. T. **Sistemas de produção e sua representatividade na produção de leite no Brasil.** Cileite, 2016. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/sistemas_de_producao_e_sua_representatividade_na_producao_de_leite_no_brasil.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016.

VIEIRA, N. M.; CARVALHO, F. M. A. O setor agroexportador brasileiro no contexto da integração Mercosul/ EU. **Revista de Economia e Sociologia Rural.** Brasília: v. 47, n. 2, Abr/Jun 2009. ISSN 0103-2003.

WILKINSON, J. A agricultura familiar ante o novo padrão de competitividade do sistema agroalimentar na América Latina. **Estudos Sociedade e Agricultura**, Rio de Janeiro, v. 21, p. 62-87, Out 2003. ISSN 1413-0580.